



Niveau : 3^{ème} année/Génie Informatique (GI3)

Unité : Compilation

Travaux dirigés

Date : 20/11/2024 09:28:11

Exercice : Analyse syntaxique descendante

Supprimer les récursivités à gauche simples des deux grammaires suivantes :

- ❖ G1 : $A \rightarrow ABa|b$
 $B \rightarrow Abb$
- ❖ G2 : $E \rightarrow E + T|T$
 $T \rightarrow T * F|F$
 $F \rightarrow (E)|id$

Exercice : Analyseur

Soit la grammaire G caractérisée par les productions suivantes :

$S \rightarrow (L) | a$

$L \rightarrow L, S | S$

1. Eliminer la récursivité de G
2. Construire un analyseur pour G (fonction premier, fonction suivant et table d'analyse).

Cet analyseur est-il prédictif ?

3. Simuler le comportement de cet analyseur pour les chaînes suivantes :
 - i. (a, a)
 - ii. $(a, (a, a))$
 - iii. (a, a, a)

Exercice : Analyseurs SLR

Construire l'analyseur SLR à partir de G_1 (parenthèses équilibrées)

(1) $P \rightarrow (P)P$

(2) $P \rightarrow \varepsilon$

Exercice 2 : Construction d'un automate LR(0)

On considère la grammaire naïve suivante (expressions arithmétiques) :

$S ::= E \#$

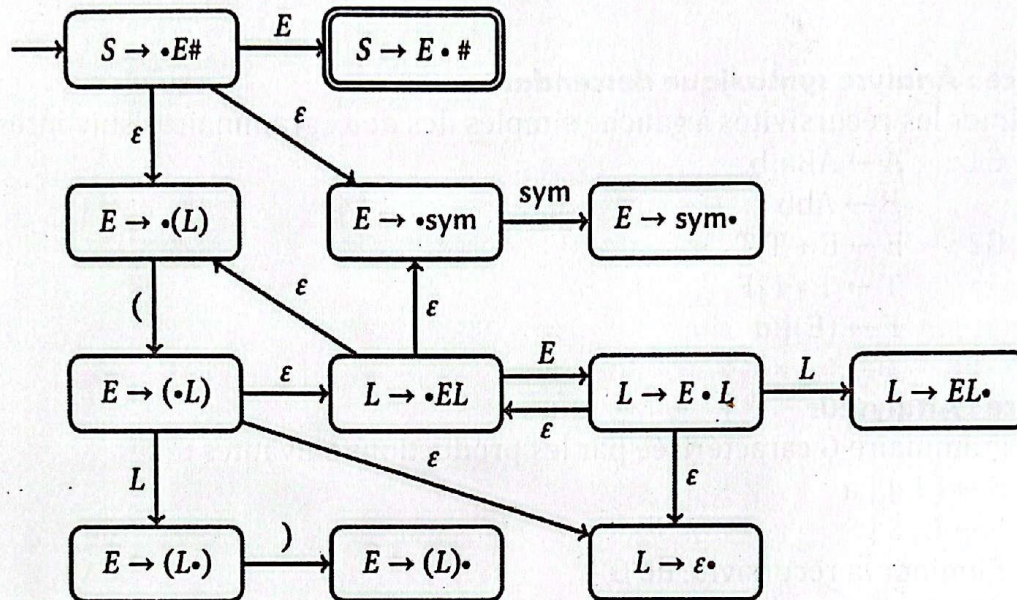
$E ::= n$
 $\quad | E + E$
 $\quad | (E)$

1. Construire l'automate LR(0) associé à cette grammaire.
2. Décrire le conflit obtenu. Est-il lié à une ambiguïté de la grammaire ?

3. Détailler les étapes de l'analyse ascendante de l'entrée $1 + 2 + 3 + 4$ et donner les arbres de dérivation correspondants.

Exercice : Interprétation d'un automate LR(0)

Voici l'automate non déterministe d'une certaine grammaire G .



1. Quelle est cette grammaire G ?
2. Déterminer l'automate.
3. Donner les tables d'action et de déplacement associées à cet automate.
4. Décrivez les conflits LR(0) de cette grammaire et des entrées menant à ces conflits.

Année académique : 2024-2025

CBS

Semestre 5

Niveau : Niveau : GL3

Unité : Compilation

Travaux dirigés

Exercice : Grammaire

Soit la grammaire G_1 ci-dessous :

$$S \rightarrow iEtSS' \mid a$$

$$S' \rightarrow eS \mid \epsilon$$

$$E \rightarrow b$$

1. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT pour cette grammaire G_1 .
2. Dresser la table d'analyse de G_1 .
3. Dire oui ou non si G_1 est LL (1) ? justifier votre réponse.

Une grammaire non-contextuelle $G = (V, \Sigma, S, R)$ est LL (1) si pour tous les symboles non-terminaux A avec règles $A \rightarrow \alpha_1 \mid \dots \mid \alpha_n$ les conditions suivantes sont satisfaites :

- $\text{First}(\alpha_i) \cap \text{First}(\alpha_j) = \emptyset$ si $i \neq j$.
- Si $\text{null}(A)$ alors $\text{First}(\alpha_i) \cap \text{Follow}(A) = \emptyset$ pour $i = 1, \dots, n$.

Exercice : Concepts de LL(1)

On considère la grammaire G_2 : $S \rightarrow d \mid ABS \quad A \rightarrow B \mid a \quad B \rightarrow \epsilon \mid c$

1. Dire oui ou non, si G_2 est LL(1) ?

$$S \rightarrow iEtSeS \mid c \quad E \rightarrow b$$

Exercice : Grammaire LL (1)

On considère la grammaire G_3 :

$$S \mapsto AaB$$

$$A \mapsto CB \mid Bb \mid \epsilon$$

$$B \mapsto b$$

$$C \mapsto c \mid \epsilon$$

$$S \mapsto AaB$$

$$A \mapsto CB \mid Bb \mid \epsilon$$

$$B \mapsto b$$

$$C \mapsto c \mid \epsilon$$

1. Construire les ensembles PREMIER et SUIVANT pour cette grammaire G_3 .
2. Établir la table d'analyse et montrer que cette grammaire n'est pas LL (1).

Exercice : Analyse descendante

Soit la grammaire d'expressions arithmétiques

$$\begin{aligned} S &\mapsto E \mid S \mid \epsilon \\ E &\mapsto E + T \mid E - T \mid T \\ T &\mapsto T * F \mid T / F \mid F \\ F &\mapsto \text{const} \mid (E) \end{aligned}$$

$S \rightarrow E ; S \mid \epsilon$
 $E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T$
 $T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F$
 $F \rightarrow \text{const} \mid (E)$

où les terminaux sont désignés par : $\{ ; + - / \text{const} () \}$

1. Donner les dérivations les plus à gauche pour les chaînes $3+4*2$ et $2/3*(1-3)$.
2. Cette grammaire est-elle récursive à gauche ? Si oui, transformez-la en grammaire récursive à droite.
3. On cherche maintenant à écrire un analyseur syntaxique descendant pour cette grammaire. Quelle grammaire utiliser ?
4. Simuler l'analyse de l'expression par un analyseur de type descendant.

Exercice : Analyse descendante

Soit la grammaire $G2 = (\{a, b, (,), \cdot, \cdot\}, \{S, T\}, S, P)$, ayant les règles de production suivantes :

$S \rightarrow a \mid b \mid (T)$

$T \rightarrow T, S \mid S$

1. Montrer si la grammaire $G2$ est une grammaire $LL(1)$. Si elle ne l'est pas, effectuer les transformations nécessaires pour qu'elle le devienne. Soit $G'2$ la grammaire obtenue après ces éventuelles transformations.
2. Déterminer les premiers et les suivants de chaque non terminal de $G'2$.
3. Etablir la table d'analyse prédictive de $G'2$.
4. Analyser les chaînes (a,b) puis $(a,(b))$ et $(a,(a,b))$ en utilisant l'analyse prédictive et déduire leurs arbres syntaxiques.

$(a,b) : a \text{ dec}$
 $(a,b) : R$
 $(S,b) : \text{dec}$
 $(S,b) : \text{dec}$

$S \rightarrow a \mid b \mid (T)$
 $T \rightarrow ST' \mid S$
 $T' \rightarrow ST' \mid \epsilon$